www.tntextbooks.in

n வர்க்க மூலத்தின் y ஆக இருக்க வேண்டும்.

இப்போது நெறிமுறையின் விவரக்குறிப்பு

square_root (n)

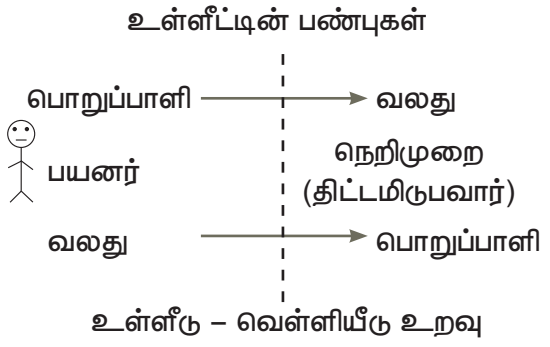
உள்ளீடு : என்பது ஒரு முழு எண், $n \geq 0$.

வெளியீடு : y என்பது ஒரு முழு எண் $y^2 = n$.

6.5.1 ஒப்பந்த விவரக்குறிப்பு (Specification as contract)

நெறிமுறை வடிவமைப்பாளருக்கும் மற்றும் நெறிமுறை பயனர்களுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தமாக ஒரு நெறிமுறை குறிப்பிடப்படுகிறது, ஏனென்றால் வடிவமைப்பாளர் மற்றும் பயனரின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை அது வரையறுக்கிறது.

உள்ளீடுகளின் தேவையான பண்புகளை திருப்திப்படுத்துவது பயனரின் பொறுப்பு, ஆனால் அது வடிவமைப்பாளரின் உரிமை. விரும்பிய உள்ளீடு–வெளியீடு உறவு வடிவமைப்பாளரின் பொறுப்பு மற்றும் பயனரின் உரிமை. பயனர் உள்ளீடுகளின் பண்புகளை முக்கியமாக, திருப்தி செய்யாவிட்டால், விரும்பிய உள்ளீடு–வெளியீடு உறவை திருப்தி செய்ய வடிவமைப்பாளரின் கட்டளையிலிருந்து விடுபடலாம்.



படம் 6.2: உள்ளீட்டு பண்பு மற்றும் உள்ளீடு–வெளியீட்டு உறவு உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள்

எடுத்துக்காட்டு 6.8. நெறிமுறை வர்க்க மூலத்தின் விவரக்குறிப்பைக் கவனியுங்கள்.

square_root (n)

உள்ளீடு : n என்பது ஒரு முழு எண், $n \geq 0$.

வெளியீடு : y என்பது ஒரு முழு எண் y2 = n.

நெறிமுறை வடிவமைப்பாளர், கொடுக்கப்பட்ட எண்ணானது எதிர்மறை எண் அல்ல, மேலும் நெறிமுறை உருவாக்கவும் முடியும். பயனர் கொடுக்கப்பட்ட எண் வர்க்க மூலத்தின் எண்ணாக வெளியீட்டாக எதிர்பார்க்கலாம்.

கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் வெளியீடு எதிர்மறை வர்க்க மூல எண்ணாக இருக்கவேண்டும். வெளியீடு நேர்மறை வர்க்க மூல எண் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை. பயனர் உள்ளீடாக எதிர்மறை எண்ணைக் கொடுத்தால், வெளியீடு எண்ணின் வர்க்க மூல எண்ணாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

6.6 அருவமாக்கம் (Abstraction)

நீங்கள் ஒரு மிதிவண்டியை ஓட்டுவதற்கு அதன் மிதி, கைப்பிடி, பிரேக் மற்றும் மணி போன்ற, நான்கின் செயல்பாடுகளை பற்றி அறிந்திருத்தல் போதுமானது. இந்த நான்கு அம்சங்களை கொண்டு ஒரு மிதி வண்டியின் மாதிரியை உருவகபடுத்த முடியும். ஒரு மிதிவண்டியில் இந்த நான்கு பொருட்கள் மட்டுமின்றி மேலும் பல உதிரி பாகங்கள் இருப்பினும், அவை பற்றிய தகவல்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய உதிரி பாகங்கள் நீங்கலாக, மற்ற தகவல்கள் ஒரு மிதிவண்டி ஓட்டுபவர் தெரிந்திருக்க வேண்டியதில்லை.

ஒரு பிரச்சினை பல விவரங்களை